D07 · Operaciones de Almacén y WMS

02 · Implementación de WMS: recepción, put-away y control de inventario

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Un sistema de gestión de almacenes (WMS) dirige y registra cada movimiento físico —recepción contra ASN, acomodo dirigido, reabasto, surtido, conteo cíclico— para que el inventario del sistema coincida con el físico por ubicación, lote y serie.

2 POR QUÉ IMPORTA

La exactitud del inventario es la base de toda promesa que hace la empresa. **Si el WMS no sabe exactamente qué hay dónde, el ATP promete de más, los surtidores buscan y el inventario de seguridad crece para cubrir la incertidumbre.** Las mayores ganancias suelen venir de la disciplina que impone el sistema —recepción confirmada por escáner y acomodo dirigido— más que de funciones avanzadas.

3 CÓMO SE HACE

1. **Recibe contra ASN con escaneo.** Confirma cantidad, lote y caducidad en el andén; señala las diferencias de inmediato.
2. **Dirige cada acomodo.** El sistema decide la ubicación; el operador confirma con escáner.
3. **Reemplaza los inventarios anuales con conteo cíclico.** Frecuencias por ABC y análisis de causa raíz de cada diferencia.
4. **Integra con el ERP en tiempo real.** Un solo inventario, no dos; capacita a cada operador antes del arranque.

EN LA PRÁCTICA

La integración WMS-ERP es el prerrequisito del valor del WMS

Un WMS desconectado del ERP genera dos versiones del inventario: la del sistema financiero y la del almacén. La integración en tiempo real asegura que el inventario disponible para venta (en el ERP/OMS) refleje exactamente el inventario físico del almacén.

Configurar el acomodo dirigido desde el día 1, sin posponerlo

El acomodo no dirigido (el operador decide dónde colocar el producto) es la causa raíz más frecuente de baja exactitud de inventario y desorden en el almacén. Configurar el acomodo dirigido es el cambio de proceso de mayor impacto en la implementación del WMS.

La planeación por olas y el surtido por lotes son los módulos de productividad de mayor impacto

El surtido pedido por pedido genera la máxima distancia caminada. El surtido por lotes —recolectar varios pedidos en una sola pasada— puede reducir la distancia caminada 40–60% con un WMS bien configurado.

La capacitación del equipo del almacén es el 40% del éxito de la implementación

Un WMS mal usado por el equipo es peor que no tener WMS, porque el sistema registra transacciones incorrectas que degradan la exactitud de inventario y generan errores de surtido. La capacitación práctica de todos los operadores antes del arranque no es negociable.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de WMS — CEDIS de distribución farmacéutica, operación en papel** — La operación actual procesa 2,400 líneas/día con 85 operadores. La exactitud de inventario (IA) es de 91.4% y el tiempo de proceso de pedidos urgentes es de 4.2 horas.

Módulo de WMS implementado	Plazo	Impacto medido
Recepción con ASN + confirmación por escáner (vs papel)	Mes 1–2	Errores de recepción: 18/mes -> 1/mes · Tiempo de recepción por carga: -38%
Acomodo dirigido + reglas FEFO (farma)	Mes 2–3	Caducidad de producto por acomodo incorrecto: 0 incidentes en los 12 meses posteriores al arranque
Planeación por olas + surtido por lotes para pedidos estándar	Mes 3–4	LPPH: 54 -> 78 líneas/h (+44%) · Operadores requeridos: 85 -> 68 (-20%)
Gestión de exactitud de inventario + conteo cíclico diario	Mes 4–5	IA: 91.4% -> 98.6% (+7.2 pp)

Resultado: Total a 6 meses: LPPH +44%, IA +7.2 pp, tiempo de pedidos urgentes: 4.2 h -> 1.8 h. ROI del WMS a 12 meses: $1.4M en eficiencia de mano de obra + $280K en reducción de errores y caducidades.

CÓMO SE MIDE

Exactitud transaccional del WMS % (transacciones del WMS ejecutadas sin error)

Exactitud transaccional del WMS %(Transacciones del WMS ejecutadas correctamente sin corrección manual / Total de transacciones) × 100

Benchmark: >99.5% de exactitud transaccional en procesos de WMS bien configurados Una exactitud del WMS <98% indica que las transacciones se ejecutan incorrectamente con regularidad, por problemas de datos maestros, errores de proceso o transacciones omitidas.

Dock-to-stock (tiempo desde la llegada del camión hasta que el producto está disponible en el sistema)

Dock-to-stockTiempo promedio desde la llegada del camión de recepción hasta la confirmación del acomodo y la disponibilidad del inventario en el WMS

Benchmark: <2 horas en recepciones estándar · <4 horas en recepciones de alta complejidad o con inspección de calidad Un dock-to-stock largo retrasa la disponibilidad del inventario para surtir, algo especialmente crítico cuando el producto recibido se necesita para cubrir un pedido urgente.

QUÉ SE USA

Plataformas WMS

SAP EWM (Extended Warehouse Management) — Módulo: WMS con integración completa a SAPEl WMS de referencia para empresas en SAP S/4HANA. Integración nativa con MM, SD y PP. Soporta múltiples tipos de almacén y modalidades de surtido.

Manhattan Associates WMS — Módulo: WMS best-in-class para operaciones complejasWMS de clase mundial para operaciones de alta complejidad. Módulos avanzados de gestión de mano de obra, slotting y planeación por olas.

Blue Yonder Warehouse Management — Módulo: WMS + gestión de mano de obra + slottingWMS de Blue Yonder con capacidades avanzadas de gestión de mano de obra y optimización de slotting.

Mercado medio

Deposco / Extensiv (formerly 3PL Central) — Módulo: WMS para almacenes de mercado medioWMS para almacenes medianos con buena relación funcionalidad-costo.

4 EN CORTO

Implementa el WMS primero para la exactitud. Recepción confirmada por escáner, acomodo dirigido, conteo cíclico e integración en tiempo real con el ERP hacen confiable el inventario; todo lo demás se construye sobre eso.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México